الدوال وخصائصها والتحويلات الهندسية

القسم 1: المجال والمدى وتصنيف الدوال

1 ما مجال الدالة الحقيقية: $f(x) = \sqrt{2x - 8}$؟

أ. $[4, \infty)$

ب. $(4, \infty)$

ج. $[2, \infty)$

د. $(-\infty, 4]$

2 أي الدوال التالية تمثل دالة فردية؟

أ. $f(x) = x^3 - 5x$

ب. $f(x) = x^4 + 2x^2$

ج. $f(x) = x^2 - 3$

د. $f(x) = x^3 + 1$

3 ما هو خط التقارب الرأسي للدالة النسبية: $f(x) = \frac{3x + 1}{2x - 6}$؟

أ. $x = 3$

ب. $x = 2$

ج. $x = -3$

د. $y = \frac{3}{2}$

القسم 2: تركيب الدوال والدوال العكسية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 إذا كانت $f(x) = 2x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$، فما قيمة $(f \circ g)(3)$؟

أ. 19

ب. 17

ج. 23

د. 15

5 ما الدالة العكسية $f^{-1}(x)$ للدالة $f(x) = \frac{3x-5}{2}$؟

أ. $\frac{2x+5}{3}$

ب. $\frac{2x-5}{3}$

ج. $\frac{3x+5}{2}$

د. $\frac{x+5}{6}$

6 إذا كانت $f(x) = x^3 - 2$، فما قيمة $f^{-1}(25)$؟

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 5

القسم 3: التحويلات الهندسية لمنحنيات الدوال

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 كيف يتم الحصول على منحنى الدالة $g(x) = (x-3)^2 + 4$ من منحنى الدالة الأم $f(x) = x^2$؟

أ. إزاحة 3 وحدات لليمين و 4 وحدات للأعلى

ب. إزاحة 3 وحدات لليسار و 4 وحدات للأعلى

ج. إزاحة 3 وحدات لليمين و 4 وحدات للأسفل

د. إزاحة 3 وحدات لليسار و 4 وحدات للأسفل

8 تم إجراء انعكاس لمنحنى $y = f(x)$ حول المحور x ثم إزاحة إلى الأسفل بمقدار 5 وحدات. ما معادلة المنحنى الناتج؟

أ. $y = -f(x) - 5$

ب. $y = f(-x) - 5$

ج. $y = -f(x-5)$

د. $y = -f(x) + 5$

9 ما هي نقطة رأس القطع المكافئ للدالة $f(x) = -2(x+1)^2 + 7$؟

أ. $(-1, 7)$

ب. $(1, 7)$

ج. $(-1, -7)$

د. $(1, -7)$

القسم 4: الدوال المتعددة التعريف ودوال القيمة المطلقة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كانت الدالة متعددة التعريف: $f(x) = 2x + 1$ عندما $x < 2$، و $f(x) = x^2 - 3$ عندما $x \geq 2$، فما قيمة $f(2) + f(0)$؟

أ. 2

ب. 1

ج. 3

د. 4

11 ما مدى دالة القيمة المطلقة: $f(x) = |x - 4| + 3$؟

أ. $[3, \infty)$

ب. $[4, \infty)$

ج. $(-\infty, 3]$

د. $[0, \infty)$

12 عند أي قيمة لـ x تبلغ الدالة $f(x) = -|x + 2| + 5$ قيمتها العظمى؟

أ. -2

ب. 2

ج. 5

د. 0

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647